Vietnam National University Ho Chi Minh City • International University
Computing & Applied AI Research

RESEARCH PLAN 12 THÁNG

Plan nghiên cứu 12 tháng: Spatio-Temporal Deformable Rectification and Transformer-based OCR for In-the-Wild Sports Jersey Number Recognition

SINH VIÊN	CỐ VẤN	THỜI GIAN	MỤC TIÊU ĐẦU RA
Huỳnh Quốc Huy	TS. Huỳnh Võ Trung Dũng	12/10/2026 – 10/10/2027 (26 sprint, mỗi sprint 2 tuần)	một bài báo 4 trang gửi IEEE Signal Processing Letters (SPL), kèm code tái lập và luận văn

Ngày lập: 07/10/2026

0. Kết luận chính

- Hướng đi khả thi, nhưng bài báo SPL chỉ sống được nếu có **một** đóng góp rõ. Đề xuất: module căn chỉnh vùng thân (rectification theo pose + deformable alignment theo thời gian) trước khi nhận dạng, chứng minh hơn late fusion trên tracklet.
- Bốn cổng quyết định: G1 (03/01/2027) có đủ lỗi do hình học/mờ để đáng làm không; G2 (11/04/2027) có cải thiện đủ lớn không; G3 (04/07/2027) nộp bài; G4 (15/08/2027) sửa hay đổi venue.
- Lịch nộp bài ở tháng thứ 9, để lại 3 tháng cho vòng phản biện và luận văn.
- Quyết định này dựa trên tiêu chí quyết định **chất lượng học thuật > khả thi vận hành > sức hấp dẫn công bố**.

Giả định đã dùng (sửa nếu sai): Huy làm khoảng 15 giờ/tuần; có 1 GPU cỡ RTX 3090/4090 hoặc Colab Pro; bắt đầu thứ Hai 12/10/2026; giai đoạn cuối gồm luận văn nếu Huy dùng đề tài này cho khóa luận. Đề tài bám theo Đề tài 01 trong `quochuy_planning.md`.

1. Những điểm cần sửa so với file định hướng ban đầu

Đây là các điểm tôi kiểm tra lại với nguồn khi lập plan. Chúng thay đổi thiết kế thí nghiệm.

1. **Quy mô SoccerNet jersey.** File gốc ghi "hơn 10.000 crop". Nguồn đã đối chiếu (Koshkina & Elder 2024; Balaji et al. 2023) mô tả **4.064 tracklet, khoảng 2,05 triệu frame**, độ dài trung bình 482 frame. Đơn vị đánh giá là tracklet, không phải crop.
2. **"Basketball Jersey Dataset NCAA/NBA".** Tôi không tìm được benchmark công khai chuẩn nào mang tên này. Plan không dựa vào nó. Dataset thứ hai là hockey (132.983 ảnh theo Koshkina & Elder), có code và dữ liệu công khai.
3. **Phần lớn frame không có số nhìn thấy.** Balaji et al. báo cáo bước chọn keyframe loại 87,65% frame. Temporal fusion chỉ giúp khi tracklet có ít nhất vài frame đọc được. Vì vậy G1 đo trần của temporal fusion (oracle-frame) trước khi xây module.
4. **CTC kết hợp PARSeq.** File gốc đề xuất decoder kiểu PARSeq cùng loss CTC đa chữ số. Hai thứ này thuộc hai họ decoder khác nhau, và nhãn chỉ có 1–2 chữ số. Plan dùng PARSeq với cross-entropy; CTC chỉ là baseline tham chiếu (CRNN).
5. **Mốc so sánh.** Các số công bố (87,4% tracklet soccer, 91,4% ảnh hockey của Koshkina & Elder; 85,62% của Grad; 68,53% test / 73,77% challenge của Balaji et al.) đến từ split và protocol khác nhau. Không đặt cạnh nhau trong bài trừ khi cùng protocol. Số 2023 SoccerNet có task jersey riêng; 2024 chỉ còn trong Game State Reconstruction.
6. **Rủi ro novelty ở SPL.** Hướng dẫn tác giả ghi rõ bài "limited novelty or straightforward combinations of established methods" bị từ chối ngay không qua phản biện. STN + temporal fusion + PARSeq đứng riêng đều có tiền lệ (Li 2018 dùng STN cho số áo; Koshkina 2024 đã có tracklet aggregation). Bài phải chứng minh đóng góp ở chỗ **căn chỉnh theo pose và theo thời gian ở mức feature**, không ở từng mảnh.

2. Câu hỏi nghiên cứu, giả thuyết, đóng góp

RQ. Căn chỉnh hình học (theo pose) và căn chỉnh theo thời gian (deformable) vùng thân của một tracklet trước khi nhận dạng có tăng tracklet-level accuracy so với hợp nhất muộn (late fusion) các dự đoán từng frame không?

- **H1.** Rectification có hướng dẫn pose tăng frame-level accuracy trên crop nghiêng, nhăn.
- **H2.** Hợp nhất feature sau deformable alignment tốt hơn late fusion ở cùng mức tính toán.
- **H3.** Mức tăng tập trung ở tập con mờ và độ phân giải thấp.

Đóng góp dự kiến (một câu cho cuối Introduction): một module căn chỉnh không gian–thời gian khả vi, huấn luyện cùng bộ nhận dạng, cải thiện nhận dạng số áo ở video phát sóng độ phân giải thấp.

Nếu G1 cho thấy lỗi chủ yếu do illegible thay vì hình học, đóng góp chuyển sang uncertainty-aware aggregation hoặc cải tiến legibility (xem S06).

3. Venue: IEEE Signal Processing Letters

Nguồn: hướng dẫn tác giả của SPL (đọc ngày 07/10/2026).

- Tối đa **4 trang** nội dung (tính cả tiêu đề, abstract, hình, bảng); **trang 5 chỉ dành cho tài liệu tham khảo**; không có tùy chọn vượt trang.
- Abstract 100–175 từ, tự đủ nghĩa, không viết tắt, không trích dẫn.
- Mọi tác giả có ORCID; chọn mã EDICS; có copyright form.
- Phản biện đơn ẩn (reviewer biết danh tính tác giả), tối thiểu 2 reviewer.
- Tài liệu bổ sung (code, dữ liệu, chứng minh) được phép nộp.
- Thời gian phản biện: chưa tra được số liệu chính thức; plan co giãn S20–S22.

Venue dự phòng nếu G2 hoặc G4 không đạt: workshop về thị giác máy tính trong thể thao (như CVsports tại CVPR, nơi các paper R06 và R07 xuất bản) hoặc một journal khác. Cần TS xác nhận khi đến G4. Đây không phải IEEE Letter nên chỉ là phương án phụ.

4. Dữ liệu, metric, protocol

Dataset	Quy mô (nguồn)	Dùng để	Ghi chú
SoccerNet jersey	4.064 tracklet, ~2,05 triệu frame (R05, R06)	Huấn luyện và đánh giá chính	Kiểm tra điều khoản truy cập ở S02; xác nhận split ở S03
Hockey (Koshkina & Elder)	132.983 ảnh: 94.036 train / 14.138 val / 24.809 test (R06)	Cross-dataset, transfer	Dữ liệu công khai kèm repo
V-League tự thu thập	500 crop có nhãn tay (kế hoạch)	Out-of-distribution	Chỉ phát hành annotation và script; hỏi TS về bản quyền video
SVHN	(không kiểm trong phiên này)	Pretrain chữ số nếu cần	Tùy chọn

Metric chính: tracklet top-1 accuracy (SoccerNet), image accuracy (hockey). **Phụ:** frame accuracy, số tham số, FLOPs, độ trễ. **Thống kê:** 3 seed, khoảng tin cậy bootstrap theo tracklet, McNemar cho cặp mô hình. **Kỷ luật:** khóa protocol trước khi chạy test; test chạy một lần cho mỗi cấu hình cuối.

5. Kiến trúc đề xuất

```
Tracklet (T frame)
   → legibility filter (ResNet-34, theo R06)
   → pose (ViTPose) → torso crop chuẩn hóa
   → rectifier (TPS-STN, control point ít, regularization)
   → deformable temporal alignment (DCNv2, theo R29/R30)
   → recognizer (PARSeq, từ vựng 0–9, độ dài ≤ 2)
   → tracklet head (cross-frame attention hoặc confidence-weighted)
   → số áo + confidence + từ chối khi không đọc được
```

Ma trận ablation: rectifier {tắt, STN, STN+pose} × alignment {không, flow RAFT, deformable} × T {3, 5, 9} × hợp nhất {vote, confidence, attention} × augmentation {tắt, bật}. Dùng thiết kế phân đoạn, không chạy toàn bộ tổ hợp.

Thành phần từ chối dự đoán: khi lưng áo không thấy (cầu thủ quay mặt), mô hình phải trả "không đọc được" thay vì đoán. File gốc đã nêu rủi ro này; plan giữ nó thông qua legibility filter và ngưỡng confidence.

6. Tổng quan lộ trình

Giai đoạn	Sprint	Thời gian	Kết quả cuối giai đoạn
P0 Khởi động	S01–S02	12/10 – 08/11/2026	Repo, dữ liệu, bib đã xác minh
P1 Baseline	S03–S06	09/11/2026 – 03/01/2027	Hai baseline tái lập, phân tích lỗi, **G1**
P2 Phương pháp	S07–S13	04/01 – 11/04/2027	Mô hình đầy đủ, kết quả v1, **G2**
P3 Thực nghiệm	S14–S17	12/04 – 06/06/2027	Ablation, SOTA, cross-dataset, OOD, bắt đầu viết
P4 Viết và nộp	S18–S19	07/06 – 04/07/2027	Bản thảo, **G3 nộp SPL**
P5 Phản biện	S20–S22	05/07 – 15/08/2027	Sửa bài hoặc đổi venue, **G4**
P6 Luận văn, phát hành	S23–S26	16/08 – 10/10/2027	Luận văn, code phát hành, demo, tổng kết

S09 (01–14/02/2027) trùng Tết Nguyên đán dự kiến 06/02/2027; sprint được thiết kế nhẹ.

7. Chi tiết từng sprint

Mỗi sprint có file riêng trong thư mục `issues/`. Phần dưới đây là bản đầy đủ để đọc liền mạch.

S01 · Thiết lập môi trường và đọc nền tảng JNR

12/10/2026 – 25/10/2026 · P0 Khởi động

Mục tiêu. Có repo chạy được, có chỗ chạy GPU, hiểu bài toán Jersey Number Recognition (JNR) và pipeline SOTA hiện tại.

Code:

- Tạo repo `jersey-rect` với cấu trúc thư mục ở mục 9 của plan; thêm `requirements.txt`, `.gitignore`, pre-commit (ruff, black).
- Cài PyTorch + CUDA; viết `scripts/check_env.py` in ra GPU, phiên bản PyTorch, bộ nhớ khả dụng. Chốt nơi chạy: máy trạm hoặc Colab Pro/Kaggle.
- Viết `utils/seed.py` (cố định seed, bật deterministic) và tích hợp Weights & Biases hoặc TensorBoard (`utils/logging.py`).
- Clone `mkoshkina/jersey-number-pipeline` vào `third_party/`, chạy demo trong README trên 5–10 mẫu, ghi lại lỗi cài đặt vào `docs/setup_notes.md`.

Đọc:

Mã	Mức	Paper	Câu hỏi cần trả lời trong reading note	Xác minh
R04	Đọc kỹ	Vats, Fani, Clausi, Zelek. Multi-task Learning for Jersey Number Recognition in Ice Hockey. MMSports 2021, arXiv:2108.07848.	Hai loss holistic và digit-wise bổ sung nhau ra sao? Dataset hockey có những khó khăn nào?	V
R06	Đọc kỹ	Koshkina & Elder. A General Framework for Jersey Number Recognition in Sports Video. CVPR Workshops (CVsports) 2024, arXiv:2405.13896.	Pipeline gồm những khâu nào? Khâu nào gây nhiều lỗi nhất? Có chạy được trên 1 GPU không?	V
R03	Lướt	Liu & Bhanu. Pose-Guided R-CNN for Jersey Number Recognition in Sports. CVPR Workshops 2019.	Pose được dùng ở đâu trong pipeline?	V
R02	Lướt	Li et al. Jersey Number Recognition with Semi-Supervised Spatial Transformer Network. CVPR Workshops 2018.	STN được dùng như thế nào? Dataset và kết quả có còn cạnh tranh không?	V
R01	Lướt	Gerke, Müller, Schäfer. Soccer Jersey Number Recognition Using Convolutional Neural Networks. ICCV Workshops 2015.	Dataset đầu tiên có đặc điểm gì? Chỉ lướt abstract và phần dataset.	K

Hoàn thành khi:

- Repo chạy `python scripts/check_env.py` thành công.
- Demo Koshkina chạy được trên mẫu nhỏ.
- 5 reading note trong `notes/`.
- `docs/jnr_onepager.md`: 1 trang tóm tắt bài toán, SOTA, 3 câu hỏi mở.

Rủi ro. Thiếu GPU hoặc quota Colab. Phương án: Kaggle GPU cho thí nghiệm nhỏ; chốt máy trạm trước S03.

S02 · Dữ liệu và đọc nền tảng Scene Text Recognition

26/10/2026 – 08/11/2026 · P0 Khởi động

Mục tiêu. Có dữ liệu SoccerNet jersey và hockey trên máy, có bộ tài liệu tham khảo đã xác minh.

Code:

- Tìm hướng dẫn tải dữ liệu jersey của SoccerNet; kiểm tra điều kiện truy cập và điều khoản sử dụng trước khi tải. Viết `scripts/download_data.sh`.
- Tải dataset hockey theo hướng dẫn trong repo của Koshkina; kiểm tra dung lượng đĩa trước khi tải.
- Viết `data/README.md`: nguồn, ngày tải, checksum, kích thước, giấy phép, cấu trúc thư mục.
- Xây `paper/references.bib`: với mỗi mục R01–R44 mở DOI/arXiv, sửa tác giả, venue, năm. Đổi cờ K thành V trong `notes/reading_status.md`.

Đọc:

Mã	Mức	Paper	Câu hỏi cần trả lời trong reading note	Xác minh
R17	Đọc kỹ	Bautista & Atienza. Scene Text Recognition with Permuted Autoregressive Sequence Models (PARSeq). ECCV 2022.	Permutation language modeling dùng để làm gì? Ở số áo (tối đa 2 chữ số) phần nào còn hữu ích?	V
R05	Đọc kỹ	Balaji, Bright, Prakash, Chen, Clausi, Zelek. Jersey Number Recognition using Keyframe Identification from Low-Resolution Broadcast Videos. arXiv:2309.06285 (2023).	Keyframe Identification loại 87,65% frame: điều đó nói gì về giới hạn của temporal fusion?	V
R16	Đọc kỹ	Baek et al. What Is Wrong With Scene Text Recognition Model Comparisons? Dataset and Model Analysis. ICCV 2019.	Bốn thành phần Trans-Seq-Pred-Feat; vì sao so sánh STR hay thiếu công bằng?	K
R12	Lướt	Shi, Bai, Yao. An End-to-End Trainable Neural Network for Image-based Sequence Recognition (CRNN). IEEE TPAMI 2017.	CTC khác autoregressive decoder thế nào?	K

Hoàn thành khi:

- Dữ liệu tải xong, checksum ghi lại.
- `references.bib` khớp 100% với nguồn gốc cho mọi paper sẽ trích.
- 4 reading note.

Rủi ro. Quy trình truy cập SoccerNet có thể cần đăng ký hoặc ký điều khoản. Bắt đầu thủ tục ngay ngày đầu sprint.

S03 · EDA và bộ đánh giá (evaluation harness)

09/11/2026 – 22/11/2026 · P1 Baseline

Mục tiêu. Hiểu dữ liệu và có bộ metric đúng protocol trước khi chạy bất kỳ model nào.

Code:

- `data/soccernet_jersey.py`: Dataset hai chế độ (frame-level, tracklet-level); không để tracklet rò rỉ giữa train/val/test.
- `notebooks/01_eda.ipynb`: phân bố kích thước crop, độ dài tracklet, tỷ lệ tracklet không có số, phân bố nhãn 0–99.
- `eval/metrics.py`: tracklet top-1 accuracy, frame accuracy, cách xử lý nhãn 'không có số'. Đọc protocol challenge và ghi vào `docs/protocol.md`.
- `tests/test_metrics.py`: pytest cho các trường hợp biên (nhãn rỗng, một chữ số, hai chữ số).

Đọc:

Mã	Mức	Paper	Câu hỏi cần trả lời trong reading note	Xác minh
R08	Lướt	SoccerNet 2023 Challenges Results. arXiv:2309.06006.	Task jersey được định nghĩa và chấm điểm thế nào?	V
R07	Đọc kỹ	Grad. Single-Stage Uncertainty-Aware Jersey Number Recognition in Soccer. CVPR Workshops (CVSPORTS) 2025.	Digit-compositional classifier và Dirichlet uncertainty giúp gì ở tracklet kém?	V
R39	Lướt	Xu et al. ViTPose: Simple Vision Transformer Baselines for Human Pose Estimation. NeurIPS 2022.	ViTPose cho keypoint nào? Độ tin cậy ra sao ở người nhỏ trong ảnh?	K

Hoàn thành khi:

- Báo cáo EDA 2 trang (`reports/S03_eda.md`).
- Test metric pass.
- `docs/protocol.md` được TS xác nhận.

Rủi ro. Sai protocol sẽ làm mọi số liệu sau không so sánh được. Xác nhận với TS trước khi sang S04.

S04 · Baseline 1: chạy nguyên pipeline Koshkina

23/11/2026 – 06/12/2026 · P1 Baseline

Mục tiêu. Có con số baseline tái lập được và hiểu từng khâu.

Code:

- `baselines/koshkina_wrapper.py` : bọc pipeline gốc theo interface chung của repo (nhận tracklet, trả số dự đoán và confidence).
- Chạy trên tập val SoccerNet; log tỷ lệ legible, số tracklet bị loại, accuracy theo từng khâu.
- `scripts/run_baseline.sh` + config YAML trong `configs/baseline1.yaml` .
- So sánh số tái lập với số trong paper gốc, ghi chênh lệch và nguyên nhân khả dĩ vào `reports/S04_baseline1.md` .

Đọc:

Mã	Mức	Paper	Câu hỏi cần trả lời trong reading note	Xác minh
R18	Lướt	Fang et al. Read Like Humans: Autonomous, Bidirectional and Iterative Language Modeling for Scene Text Recognition (ABINet). CVPR 2021.	Language model có ích khi nhãn chỉ là số không?	K
R19	Lướt	Atienza. Vision Transformer for Fast and Efficient Scene Text Recognition (ViTSTR). ICDAR 2021.	Encoder-only STR có đủ cho 1–2 chữ số không?	K
R20	Lướt	Li et al. TrOCR: Transformer-based Optical Character Recognition with Pre-trained Models. AAAI 2023.	Pretrain OCR lớn có đáng chi phí so với PARSeq?	K
R10	Lướt	From Broadcast to Minimap: Achieving State-of-the-Art SoccerNet Game State Reconstruction. arXiv:2504.06357.	JNR nằm ở đâu trong chuỗi Game State Reconstruction?	V

Hoàn thành khi:

- Số baseline 1 có config, seed, link log.
- Báo cáo chênh lệch so với paper gốc.

Rủi ro. Không tái lập được trong ±3 điểm. Phương án: liên hệ tác giả qua GitHub issue; ghi rõ mọi khác biệt môi trường.

S05 · Baseline 2: fine-tune PARSeq và aggregation

07/12/2026 – 20/12/2026 · P1 Baseline

Mục tiêu. Có baseline tự huấn luyện, kiểm soát hoàn toàn, để so sánh với module đề xuất.

Code:

- `models/recognizer_parseq.py` : nạp PARSeq pretrained, từ vựng '0'–'9', độ dài tối đa 2.
- `train.py` + `configs/baseline2.yaml` : AMP, scheduler, checkpoint, early stopping theo val.
- `aggregation.py` : majority vote, confidence-weighted vote, lọc theo ngưỡng confidence.
- Chạy 3 seed; lưu mean ± std ở `results/baseline2.csv` .

Đọc:

Mã	Mức	Paper	Câu hỏi cần trả lời trong reading note	Xác minh
R22	Đọc kỹ	Jaderberg et al. Spatial Transformer Networks. NeurIPS 2015.	Grid generator và sampler hoạt động thế nào? Vì sao khởi tạo identity quan trọng?	K
R13	Đọc kỹ	Shi et al. Robust Scene Text Recognition with Automatic Rectification (RARE). CVPR 2016.	RARE dùng bao nhiêu control point? Loss nào huấn luyện phần rectification?	K
R09	Lướt	SoccerNet 2024 Challenges Results. arXiv:2409.10587.	Chỉ để biết jersey xuất hiện trong GSR ở 2024.	V

Hoàn thành khi:

- Baseline 2 có mean ± std trên 3 seed.
- So sánh aggregation: majority vs confidence-weighted.

Rủi ro. Overfit vì tập train nhỏ. Phương án: augmentation nhẹ, early stopping, giảm learning rate backbone.

S06 · Phân tích lỗi và Gate G1

21/12/2026 – 03/01/2027 · P1 Baseline

Mục tiêu. Chứng minh bằng số liệu rằng hình học, mờ, độ phân giải thấp là nguồn lỗi đáng kể. Nếu không, đổi hướng đóng góp.

Code:

- `analysis/error_taxonomy.py`: nhóm lỗi gồm không có số/illegible, lỗi định vị, nghiêng/nhăn (geometry), mờ chuyển động, độ phân giải thấp, che khuất, nhầm cặp chữ số (6/9, 1/7, 3/8).
- Lấy mẫu 200 lỗi từ val, gán nhãn tay vào `analysis/error_labels.csv` (hai người gán độc lập 50 mẫu để đo đồng thuận).
- Oracle-frame experiment: chọn frame tốt nhất mỗi tracklet bằng nhãn thật để ước lượng trần của temporal fusion.
- Viết `docs/novelty_memo.md` (2 trang): research question, H1–H3, khác biệt với R02, R03, R06, R07, kế hoạch ablation.

Đọc:

Mã	Mức	Paper	Câu hỏi cần trả lời trong reading note	Xác minh
R14	Đọc kỹ	Shi et al. ASTER: An Attentional Scene Text Recognizer with Flexible Rectification. IEEE TPAMI 2019.	Chi tiết khởi tạo control point và regularization của TPS trong ASTER.	K
R15	Lướt	Luo et al. MORAN: A Multi-Object Rectified Attention Network for Scene Text Recognition. Pattern Recognition 2019.	Rectification bằng offset map khác TPS ở điểm nào?	K
R41	Lướt	Wang et al. Scene Text Image Super-Resolution in the Wild (TextZoom). ECCV 2020.	Super-resolution có là đối thủ của rectification không?	K
R44	Đọc kỹ	IEEE Signal Processing Letters: Information for Authors (signalprocessingsociety.org).	Tiêu chí từ chối của SPL; viết 5 dòng nêu cách novelty memo đáp ứng.	V

Hoàn thành khi:

- Bảng phân loại lỗi có tỷ lệ phần trăm.
- Số oracle-frame.
- Novelty memo được TS duyệt.

Rủi ro. Lỗi chủ yếu do illegible, không phải hình học. Phương án pivot ở G1: tập trung uncertainty-aware aggregation hoặc cải tiến legibility.

G1 (cuối S06, 03/01/2027). Tiêu chí đề xuất: (a) baseline 1 và 2 tái lập; (b) ít nhất ~20% lỗi thuộc nhóm geometry/blur/low-res (ngưỡng do người lập kế hoạch đề xuất, TS có thể chỉnh); (c) novelty memo được duyệt. Không đạt: họp quyết định pivot trong S07.

S07 · Rectifier một frame (TPS-STN)

04/01/2027 – 17/01/2027 · P2 Phương pháp

Mục tiêu. Module nắn chỉnh khả vi hoạt động và hội tụ.

Code:

- `models/tps.py`: TPS grid generator với lưới control point nhỏ (ví dụ 2×5) để hợp với crop độ phân giải thấp.
- `models/localization_net.py`: CNN nhỏ dự đoán offset, khởi tạo identity.
- `models/rectifier_stn.py`: ghép rectifier → PARSeq; loss gồm CE + bending energy + identity prior.
- `tests/test_tps.py`: warp ảnh tổng hợp rồi kiểm tra rectifier khôi phục; offset = 0 phải cho identity.
- Tạo tập `synthetic_warp_val` (TPS ngẫu nhiên lên crop val) để kiểm tra riêng khả năng nắn chỉnh.

Đọc:

Mã	Mức	Paper	Câu hỏi cần trả lời trong reading note	Xác minh
R24	Đọc kỹ	Dai et al. Deformable Convolutional Networks. ICCV 2017.	Offset được học thế nào? Khác gì lấy mẫu cố định?	K
R25	Lướt	Zhu et al. Deformable ConvNets V2: More Deformable, Better Results. CVPR 2019.	Modulation mask thêm gì? Triển khai bằng torchvision.ops.deform_conv2d ra sao?	K
R23	Lướt	Bookstein. Principal Warps: Thin-Plate Splines and the Decomposition of Deformations. IEEE TPAMI 1989.	Chỉ đọc phần định nghĩa TPS.	K

Hoàn thành khi:

- Rectifier hội tụ, có hình minh họa trước/sau.
- Kết quả trên synthetic_warp_val và val thật so với Baseline 2.

Rủi ro. STN không ổn định ở crop nhỏ. Phương án: giảm số control point, tăng trọng số regularization, huấn luyện theo hai giai đoạn.

S08 · Giám sát bằng pose và chuẩn hóa vùng thân

18/01/2027 – 31/01/2027 · P2 Phương pháp

Mục tiêu. Dùng keypoint để cắt và định hướng vùng lưng áo, kiểm tra xem pose có làm rectifier tốt hơn không.

Code:

- `data/pose_cache.py`: chạy ViTPose offline, lưu keypoint vai và hông cho mọi frame vào cache.
- Cắt vùng thân chuẩn hóa (perspective warp từ 4 keypoint) về kích thước cố định.
- Loss phụ: kéo control point về quad suy ra từ keypoint (có trọng số theo độ tin cậy keypoint).
- Ablation: không rectifier / STN / STN + pose; 3 seed; frame-level và tracklet-level.

Đọc:

Mã	Mức	Paper	Câu hỏi cần trả lời trong reading note	Xác minh
R39	Đọc kỹ	Xu et al. ViTPose: Simple Vision Transformer Baselines for Human Pose Estimation. NeurIPS 2022.	Biểu diễn keypoint và độ tin cậy; cách dùng ở người nhỏ.	K
R03	Đọc lại	Liu & Bhanu. Pose-Guided R-CNN for Jersey Number Recognition in Sports. CVPR Workshops 2019.	Pose-guided của Liu & Bhanu khác cách dùng pose ở đây ở điểm nào?	V
R38	Lướt	Zhang et al. ByteTrack: Multi-Object Tracking by Associating Every Detection Box. ECCV 2022.	Tracklet GT đến từ đâu? Lỗi ID switch ảnh hưởng nhãn thế nào?	K

Hoàn thành khi:

- Bảng ablation 3 seed.
- Quyết định giữ hay bỏ pose, ghi vào `docs/decisions.md`.

Rủi ro. Keypoint sai ở crop nhỏ làm hại huấn luyện. Phương án: chỉ dùng pose với confidence cao, còn lại dùng crop thô.

S09 · Buffer Tết và đọc video alignment

01/02/2027 – 14/02/2027 · P2 Phương pháp

Mục tiêu. Sprint nhẹ quanh Tết Nguyên đán (dự kiến 06/02/2027, cần kiểm lại lịch). Dọn code và đọc kỹ nhóm paper alignment.

Code:

- Refactor `models/`, tăng coverage test cho `tps.py` và `rectifier_stn.py`.
- Dọn config; gắn tag `v0.1-rectifier`.
- Viết nháp `docs/related_work_draft.md` (300 từ) từ các reading note.

Đọc:

Mã	Mức	Paper	Câu hỏi cần trả lời trong reading note	Xác minh
R28	Đọc kỹ	Zhu et al. Flow-Guided Feature Aggregation for Video Object Detection (FGFA). ICCV 2017.	Flow-guided aggregation: ý tưởng và điểm yếu khi flow sai.	K
R29	Đọc kỹ	Tian et al. TDAN: Temporally-Deformable Alignment Network for Video Super-Resolution. CVPR 2020.	TDAN: alignment ở mức feature hay mức ảnh?	K
R30	Đọc kỹ	Wang et al. EDVR: Video Restoration with Enhanced Deformable Convolutional Networks. CVPR Workshops 2019.	PCD alignment và TSA fusion hoạt động thế nào?	K
R31	Đọc kỹ	Chan et al. Understanding Deformable Alignment in Video Super-Resolution. AAAI 2021.	Deformable alignment liên hệ với optical flow ra sao?	K

Hoàn thành khi:

- Tag `v0.1-rectifier`.
- 4 reading note.
- Related work draft.

Rủi ro. Nghỉ Tết làm trễ. Sprint này cố ý nhẹ; không chuyển việc nặng vào đây.

S10 · Module căn chỉnh deformable theo thời gian

15/02/2027 – 28/02/2027 · P2 Phương pháp

Mục tiêu. Có module căn chỉnh feature của các frame lân cận về frame tham chiếu.

Code:

- `models/deform_align.py`: căn chỉnh theo kiểu TDAN/EDVR bằng DCNv2 (torchvision.ops.deform_conv2d), offset dự đoán từ feature ghép.
- `data/tracklet_sampler.py`: chọn T frame ($T \in \{3, 5, 9\}$) theo uniform và theo legibility.
- Khung ablation: late fusion (vote) / early fusion (concat) / aligned fusion.
- `tests/test_align.py`: kiểm tra shape; offset = 0 cho kết quả đồng nhất.

Đọc:

Mã	Mức	Paper	Câu hỏi cần trả lời trong reading note	Xác minh
R32	Lướt	Chan et al. BasicVSR++: Improving Video Super-Resolution with Enhanced Propagation and Alignment. CVPR 2022.	Flow-guided deformable alignment: phần nào đáng mượn?	K
R33	Lướt	Teed & Deng. RAFT: Recurrent All-Pairs Field Transforms for Optical Flow. ECCV 2020.	Dùng RAFT làm baseline flow: chi phí và độ chính xác ở ảnh nhỏ.	K
R24	Đọc lại	Dai et al. Deformable Convolutional Networks. ICCV 2017.	Đọc lại phần offset và nhóm offset (deformable groups).	K

Hoàn thành khi:

- Module chạy, test pass.
- Số đầu tiên của aligned fusion trên val (chưa cần tốt).

Rủi ro. Alignment học không ổn định khi frame rất mờ. Phương án: khởi tạo offset bằng 0, warm-up recognizer trước.

S11 · Huấn luyện alignment và so sánh với flow

01/03/2027 – 14/03/2027 · P2 Phương pháp

Mục tiêu. So sánh được ba kiểu alignment: không căn chỉnh, flow (RAFT), deformable.

Code:

- Huấn luyện aligned model, quét T và số deformable groups.

- Baseline flow: tính RAFT flow cho crop đã resize, warp feature theo flow, rồi hợp nhất.
- Log độ lớn offset; viết `analysis/visualize_alignment.py` để trực quan hóa crop sau căn chỉnh.
- Bảng chi phí: số tham số, FLOPs, độ trễ (batch 1) cho từng biến thể.

Đọc:

Mã	Mức	Paper	Câu hỏi cần trả lời trong reading note	Xác minh
R34	Lướt	Bertasius et al. Is Space-Time Attention All You Need for Video Understanding? (TimeSformer). ICML 2021.	Reviewer sẽ hỏi vì sao không dùng video transformer; chuẩn bị câu trả lời bằng số liệu.	K
R35	Lướt	Liu et al. Video Swin Transformer. CVPR 2022.	Như trên.	K
R27	Lướt	Wang et al. InternImage: Exploring Large-Scale Vision Foundation Models with Deformable Convolutions. CVPR 2023.	DCN hiện đại có đáng thử thay DCNv2 không?	K

Hoàn thành khi:

- Bảng so sánh no-align / flow / deformable, 3 seed.
- Hình trực quan hóa alignment.

Rủi ro. Deformable không hơn concat đơn giản. Phương án: ghi nhận kết quả âm trung thực; xét lại ở G2.

S12 · Ghép end-to-end và hợp nhất tracklet

15/03/2027 – 28/03/2027 · P2 Phương pháp

Mục tiêu. Mô hình đầy đủ từ tracklet đến số dự đoán, huấn luyện theo giai đoạn.

Code:

- `models/full_model.py`: legibility filter → torso crop → rectifier → deformable alignment → recognizer → tracklet head.
- Hợp nhất: cross-frame attention và confidence-weighted; so sánh hai kiểu.
- Huấn luyện ba giai đoạn: recognizer, thêm rectifier, fine-tune chung. `scripts/train_full.sh`.
- Log confidence/entropy theo frame để dùng ở phân tích sau.

Đọc:

Mã	Mức	Paper	Câu hỏi cần trả lời trong reading note	Xác minh
R40	Lướt	Sensoy et al. Evidential Deep Learning to Quantify Classification Uncertainty. NeurIPS 2018.	Dirichlet uncertainty: có thể dùng cho trọng số frame không?	K
R07	Đọc lại	Grad. Single-Stage Uncertainty-Aware Jersey Number Recognition in Soccer. CVPR Workshops (CVSPORTS) 2025.	Đọc lại phần tracklet aggregation của Grad.	V
R36	Lướt	Vaswani et al. Attention Is All You Need. NeurIPS 2017.	Ôn cross-attention.	K

Hoàn thành khi:

- Mô hình đầy đủ chạy end-to-end trên val.
- Số tracklet accuracy đầu tiên.

Rủi ro. Huấn luyện chung không hội tụ. Phương án: đóng băng từng khối, huấn luyện lần lượt.

S13 · Augmentation mờ/nhăn và Gate G2

29/03/2027 – 11/04/2027 · P2 Phương pháp

Mục tiêu. Hoàn tất phương pháp, có kết quả v1 và quyết định đi tiếp hay xoay hướng.

Code:

- `augment/motion_blur.py`: kernel thẳng và cong, góc và độ dài lấy từ phân bố đo trên ảnh thật.
- `augment/cloth_wrinkle.py`: trường dịch chuyển trơn ngẫu nhiên (TPS nhiễu) mô phỏng nếp vải.
- Ablation có/không augmentation.
- Khóa protocol rồi chạy test một lần duy nhất; không chỉnh tham số theo test. Bảng kết quả v1 ở `results/v1.csv`.

Đọc:

Mã	Mức	Paper	Câu hỏi cần trả lời trong reading note	Xác minh
R21	Đọc kỹ	Du et al. SVTR: Scene Text Recognition with a Single Visual Model. IJCAI 2022.	SVTR nhẹ ở điểm nào? Dùng cho bảng efficiency.	K
TASK	Nhiệm vụ đọc	(tự tìm nguồn)	Đọc 3 paper SPL gần đây về nhận dạng ảnh/video (tìm trên IEEE Xplore), ghi lại cấu trúc 4 trang.	-

Hoàn thành khi:

- Kết quả v1 trên test, 3 seed, khoảng tin cậy bootstrap.
- Tag `v0.2-method`.

Rủi ro. Cải thiện nhỏ hơn nhiễu giữa các seed. Phương án: mở S14 để cứu hoặc pivot sang đóng góp phụ (xem G2).

G2 (cuối S13, 11/04/2027). Tiêu chí đề xuất: tracklet accuracy tăng ≥ 2,0 điểm so với baseline mạnh nhất tự tái lập (trung bình 3 seed, khoảng tin cậy bootstrap 95% không chứa 0). Đạt: sang viết bài. Chưa đạt: dùng S14 chẩn đoán, và nếu vẫn không đạt thì đổi mục tiêu sang venue/loại bài khác. Ngưỡng 2,0 điểm là đề xuất của người lập kế hoạch.

S14 · Ablation đầy đủ

12/04/2027 – 25/04/2027 · P3 Thực nghiệm

Mục tiêu. Chứng minh từng thành phần đều có đóng góp riêng.

Code:

- `experiments/ablation.py`: ma trận {rectifier, pose, loại alignment, T, kiểu hợp nhất, augmentation}, 3 seed, chạy theo lô.
- `scripts/make_tables.py`: sinh bảng LaTeX từ log, không chép số tay.
- Kiểm định: bootstrap theo tracklet, McNemar cho cặp mô hình.

Đọc:

Mã	Mức	Paper	Câu hỏi cần trả lời trong reading note	Xác minh
R26	Lướt	Zhu et al. Deformable DETR: Deformable Transformers for End-to-End Object Detection. ICLR 2021.	Deformable attention có là lựa chọn thay thế cho DCN không?	K
R16	Đọc lại	Baek et al. What Is Wrong With Scene Text Recognition Model Comparisons? Dataset and Model Analysis. ICCV 2019.	Đối chiếu tiêu chí so sánh công bằng của ablation.	K

Hoàn thành khi:

- Bảng ablation tự sinh từ log.
- Kiểm định thống kê cho các cặp chính.

Rủi ro. Tổ hợp quá nhiều. Phương án: dùng fractional design, chỉ quét hết các trục chính.

S15 · So sánh SOTA và cross-dataset

26/04/2027 – 09/05/2027 · P3 Thực nghiệm

Mục tiêu. Bảng so sánh công bằng với các phương pháp đã công bố, và kết quả trên hockey.

Code:

- Chạy cùng pipeline trên dataset hockey; thí nghiệm chuyển miền hockey → soccer và soccer → hockey.
- Bảng so sánh với Koshkina, Balaji, Grad: tách rõ 'số tái lập' và 'số trích từ paper', chỉ đặt cạnh nhau khi cùng split và protocol.
- Kiểm tra công bằng: cùng dữ liệu pretrain, cùng độ phân giải đầu vào.

Đọc:

Mã	Mức	Paper	Câu hỏi cần trả lời trong reading note	Xác minh
R06	Đọc lại	Koshkina & Elder. A General Framework for Jersey Number Recognition in Sports Video. CVPR Workshops (CVsports) 2024, arXiv:2405.13896.	Đọc lại protocol thực nghiệm để khớp split.	V

Mã	Mức	Paper	Câu hỏi cần trả lời trong reading note	Xác minh
R07	Đọc lại	Grad. Single-Stage Uncertainty-Aware Jersey Number Recognition in Soccer. CVPR Workshops (CVSPORTS) 2025.	Như trên.	V
R11	Lướt	SoccerMaster: A Vision Foundation Model for Soccer Understanding. arXiv:2512.11016.	Foundation model cho bóng đá: ghi vào future work.	V
TASK	Nhiệm vụ đọc	(tự tìm nguồn)	Literature sweep: tìm trên arXiv và Google Scholar các paper JNR công bố 2025–2026, thêm vào bib.	-

Hoàn thành khi:

- Bảng SOTA có chú thích nguồn từng số.
- Kết quả cross-dataset.

Rủi ro. Phương pháp khác không có code. Phương án: chỉ so sánh số công bố khi protocol trùng, nêu rõ hạn chế.

S16 · Tập OOD V-League và độ bền vững

10/05/2027 – 23/05/2027 · P3 Thực nghiệm

Mục tiêu. Đánh giá khả năng tổng quát hóa ngoài phân phối và vẽ đường cong độ bền vững.

Code:

- Thu thập 5 trận V-League từ nguồn công khai; hỏi TS về bản quyền trước khi dùng. Không phát hành video, chỉ phát hành annotation và script.
- Pseudo-label bằng mô hình tốt nhất, rồi gán nhãn tay 500 crop làm test; ghi tài liệu theo Datasheets (`data/vleague_datasheet.md`).
- `eval/robustness.py`: đo accuracy theo mức mờ (độ dài kernel) và hệ số giảm độ phân giải.

Đọc:

Mã	Mức	Paper	Câu hỏi cần trả lời trong reading note	Xác minh
R43	Đọc kỹ	Gebru et al. Datasheets for Datasets. Communications of the ACM 2021.	Các mục datasheet cần điền cho tập V-League.	K
R16	Đọc lại	Baek et al. What Is Wrong With Scene Text Recognition Model Comparisons? Dataset and Model Analysis. ICCV 2019.	Phần dataset, để đối chiếu cách mô tả tập kiểm thử.	K

Hoàn thành khi:

- Tập OOD 500 ảnh có nhãn và datasheet.
- Đường cong robustness (H3).

Rủi ro. Gán nhãn tay tốn thời gian (~500 ảnh). Phương án: hai người cùng gán, chia đôi; ưu tiên chất lượng hơn số lượng.

S17 · Hiệu năng, định tính, phân tích lỗi lần 2; bắt đầu viết

24/05/2027 – 06/06/2027 · P3 Thực nghiệm

Mục tiêu. Hoàn tất mọi thí nghiệm; bắt đầu viết Introduction và Related Work.

Code:

- Đo số tham số, FLOPs, độ trễ (batch 1 và T frame) bằng fvcore hoặc thop.
- `analysis/make_qualitative.py`: hình input → rectified → aligned → dự đoán; hình offset; thư viện ca thất bại.
- Lặp `error_taxonomy.py` trên mô hình mới: lỗi nào được sửa, lỗi mới nào xuất hiện.
- Viết bản nháp Introduction và Related Work trong `paper/`.

Đọc:

Mã	Mức	Paper	Câu hỏi cần trả lời trong reading note	Xác minh
R44	Đọc kỹ	IEEE Signal Processing Letters: Information for Authors (signalprocessingsociety.org).	Đọc kỹ hướng dẫn tác giả SPL một lần nữa và kiểm tra checklist; đọc thêm 2 paper SPL về văn phong 4 trang.	V

Hoàn thành khi:

- Bảng hiệu năng.
- Bộ hình định tính.
- Draft Intro + Related Work.

Rủi ro. Còn thí nghiệm dở dang khi sang giai đoạn viết. Phương án: đóng băng danh sách thí nghiệm cuối S17.

S18 · Bản thảo đầy đủ v1

07/06/2027 – 20/06/2027 · P4 Viết và nộp

Mục tiêu. Bản thảo 4 trang + 1 trang tham khảo hoàn chỉnh.

Code:

- Dùng mẫu IEEEtran trong `paper/`; ngân sách trang: Intro 0,5; Method 1,25; Experiments 1,75; Conclusion 0,2; Figures/Tables nằm trong các phần đó.
- `scripts/make_figures.py`: tái tạo toàn bộ hình và bảng từ log.
- Chuẩn bị gói code: README, `requirements.txt`, lệnh tái lập bảng chính; chưa công khai.
- Reproducibility checklist trong `docs/repro_checklist.md`.

Đọc:

Mã	Mức	Paper	Câu hỏi cần trả lời trong reading note	Xác minh
R06	Đọc lại	Koshkina & Elder. A General Framework for Jersey Number Recognition in Sports Video. CVPR Workshops (CVsports) 2024, arXiv:2405.13896.	Đọc lại để thống nhất cách diễn đạt tiền lệ.	V
R05	Đọc lại	Balaji, Bright, Prakash, Chen, Clausi, Zelek. Jersey Number Recognition using Keyframe Identification from Low-Resolution Broadcast Videos. arXiv:2309.06285 (2023).	Như trên.	V

Hoàn thành khi:

- Bản thảo v1 đủ nội dung, đúng giới hạn trang.
- Mọi con số trong bài truy được về log.

Rủi ro. Vượt 4 trang. SPL không cho phép vượt trang [R44]. Phương án: chuyển chi tiết sang supplementary (SPL cho phép tài liệu bổ sung).

S19 · Phản biện nội bộ, hoàn thiện và nộp bài (Gate G3)

21/06/2027 – 04/07/2027 · P4 Viết và nộp

Mục tiêu. Nộp bài lên IEEE SPL.

Code:

- Chạy mô phỏng review nội bộ (TS và một người ngoài nhóm đọc); sửa theo phản hồi.
- Đóng băng code, gắn tag `v1.0-submission`.
- Chuẩn bị hồ sơ nộp: abstract 100–175 từ không viết tắt, EDICS, ORCID của mọi tác giả, copyright form, link supplementary.
- Soát chính tả và ngữ pháp (SPL từ chối bài có nhiều lỗi).

Đọc:

Không có paper bắt buộc trong sprint này. Dành thời gian đọc cho việc viết và thí nghiệm.

Hoàn thành khi:

- Bài đã nộp, lưu mã submission.
- Checklist G3 hoàn tất.

Rủi ro. Bị từ chối ngay vì novelty hạn chế. Giảm rủi ro bằng novelty memo, ablation rõ và tuyên bố đóng góp một câu ở cuối Introduction.

G3 (cuối S19, 04/07/2027) — sẵn sàng nộp. Điều kiện: bảng chính có 3 seed và khoảng tin cậy; ablation đầy đủ; cross-dataset; ≤ 4 trang nội dung + 1 trang tham khảo; abstract 100–175 từ; ORCID; EDICS; code tái lập bảng chính.

S20 · Chờ phản hồi: thí nghiệm mở rộng dự phòng

05/07/2027 – 18/07/2027 · P5 Phản biện

Mục tiêu. Dùng thời gian chờ để chuẩn bị các thí nghiệm mà reviewer có khả năng yêu cầu.

Code:

- Thử thêm backbone (SVTR hoặc ViTSTR) thay PARSeq để chứng minh module không phụ thuộc recognizer.
- Thử DCN thế hệ mới (nếu có thư viện ổn định) hoặc deformable attention thay DCNv2.
- Chạy thêm một lần literature sweep, cập nhật `references.bib`.
- Kiểm tra chính sách preprint của IEEE/SPL trước khi quyết định đăng arXiv.

Đọc:

Mã	Mức	Paper	Câu hỏi cần trả lời trong reading note	Xác minh
TASK	Nhiệm vụ đọc	(tự tìm nguồn)	Literature sweep lần 2: JNR và STR công bố sau 07/2027.	-

Hoàn thành khi:

- Bảng thí nghiệm mở rộng (dự phòng).
- Bib cập nhật.

Rủi ro. Thời gian chờ phản hồi không biết trước (chưa tra được con số của SPL). Sprint S20–S22 được thiết kế co giãn.

S21 · Chuẩn bị rebuttal và dọn code phát hành

19/07/2027 – 01/08/2027 · P5 Phản biện

Mục tiêu. Sẵn sàng trả lời reviewer và sẵn sàng phát hành code.

Code:

- Soạn danh sách 10 câu hỏi reviewer có thể hỏi (novelty vs STN của Li 2018, vì sao không dùng video transformer, cost, dataset nhỏ...) kèm bằng chứng từng câu.
- Dockerfile, CI chạy test, README đầy đủ, license.
- Đóng gói trọng số và script tái lập bảng chính.

Đọc:

Không có paper bắt buộc trong sprint này. Dành thời gian đọc cho việc viết và thí nghiệm.

Hoàn thành khi:

- Tài liệu `docs/reviewer_qa.md`.
- Docker build thành công trên máy sạch.

Rủi ro. Nhận phản hồi giữa sprint. Phương án: ưu tiên trả lời reviewer, các việc dọn code dời sang S23.

S22 · Sửa bài hoặc chuyển venue (Gate G4)

02/08/2027 – 15/08/2027 · P5 Phản biện

Mục tiêu. Hoàn tất vòng sửa bài, hoặc đổi venue nếu bị từ chối.

Code:

- Kịch bản A (cần sửa): chạy các thí nghiệm reviewer yêu cầu, soạn response-to-reviewers, nộp bản sửa.
- Kịch bản B (từ chối): phân tích nhận xét, quyết định venue mới cùng TS (ví dụ workshop CV/thể thao hoặc journal khác), viết lại theo định dạng mới.
- Kịch bản C (chưa có phản hồi): làm S23 trước, giữ S22 làm buffer.

Đọc:

Mã	Mức	Paper	Câu hỏi cần trả lời trong reading note	Xác minh
TASK	Nhiệm vụ đọc	(tự tìm nguồn)	Đọc các paper liên quan mà reviewer đề cập.	-

Hoàn thành khi:

- Bản sửa đã nộp hoặc quyết định venue mới có văn bản.

- `docs/decisions.md` cập nhật.

Rủi ro. Reviewer yêu cầu thí nghiệm lớn. Phương án: ưu tiên các yêu cầu có thể làm trong sprint, giải thích rõ những gì ngoài phạm vi.

G4 (cuối S22, 15/08/2027). Quyết định có văn bản: sửa và nộp lại, hoặc chuyển venue, hoặc chờ thêm.

S23 · Cấu trúc luận văn và phát hành code

16/08/2027 – 29/08/2027 · P6 Luận văn và phát hành

Mục tiêu. Nếu Huy dùng đề tài cho khóa luận/luận văn: có khung và chương 1–3. Phát hành code.

Code:

- Khung luận văn Markdown (`thesis/`), chương 1–3 (giới thiệu, tổng quan, phương pháp).
- Phát hành repo công khai (nếu phù hợp với chính sách của venue), model card cho trọng số.
- Notebook demo `notebooks/demo.ipynb`.

Đọc:

Mã	Mức	Paper	Câu hỏi cần trả lời trong reading note	Xác minh
R42	Lướt	Long, He, Yao. Scene Text Detection and Recognition: The Deep Learning Era. IJCV 2021.	Dùng survey để dựng chương tổng quan.	K

Hoàn thành khi:

- Chương 1–3 nháp.
- Repo phát hành, notebook demo chạy.

Rủi ro. Quy định định dạng luận văn của trường chưa rõ. Hỏi TS và khoa sớm.

S24 · Chương thực nghiệm và demo video

30/08/2027 – 12/09/2027 · P6 Luận văn và phát hành

Mục tiêu. Chương 4–5 và demo video chạy từ video đầu vào ra video có nhãn số áo.

Code:

- `demo/run_video.py`: video → detect + track → JNR → video chú thích số áo.
- Viết chương 4 (thực nghiệm) và chương 5 (kết luận, hạn chế, hướng tiếp theo).
- Ghi hạn chế: ca nhìn từ phía trước không thấy số, tracklet quá ngắn, độ phân giải quá thấp.

Đọc:

Mã	Mức	Paper	Câu hỏi cần trả lời trong reading note	Xác minh
R10	Đọc lại	From Broadcast to Minimap: Achieving State-of-the-Art SoccerNet Game State Reconstruction. arXiv:2504.06357.	Đối chiếu demo với bối cảnh GSR.	V
R11	Đọc lại	SoccerMaster: A Vision Foundation Model for Soccer Understanding. arXiv:2512.11016.	Viết hướng phát triển.	V

Hoàn thành khi:

- Demo video chạy.
- Chương 4–5 nháp.

Rủi ro. Demo phụ thuộc video có bản quyền. Dùng video của dataset công khai hoặc clip có giấy phép.

S25 · Bản thảo luận văn đầy đủ và đề cương bài báo thứ hai

13/09/2027 – 26/09/2027 · P6 Luận văn và phát hành

Mục tiêu. Luận văn hoàn chỉnh bản nháp; phác bài báo mở rộng.

Code:

- Ghép chương, kiểm tra hình bảng và tài liệu tham khảo.
- Phác `docs/paper2_outline.md`: tích hợp danh tính số áo vào tracking/Re-ID (đề tài 04 trong file định hướng gốc) hoặc mở rộng sang sport khác.

- Thử nghiệm nhỏ tích hợp với ByteTrack (tùy chọn).

Đọc:

Không có paper bắt buộc trong sprint này. Dành thời gian đọc cho việc viết và thí nghiệm.

Hoàn thành khi:

- Luận văn bản nháp đầy đủ.
- Outline bài báo thứ hai.

Rủi ro. Luận văn trễ do chờ phản hồi bài báo. Tách rõ phần nào cố định, phần nào chờ.

S26 · Hoàn tất, bảo vệ, tổng kết 12 tháng

27/09/2027 – 10/10/2027 · P6 Luận văn và phát hành

Mục tiêu. Hoàn tất mọi sản phẩm và kế hoạch 12 tháng kế tiếp.

Code:

- Chạy lại toàn bộ bảng chính trên máy sạch bằng Docker để kiểm tra tái lập.
- Slide bảo vệ, tập dượt hai lần.
- Viết `reports/retrospective.md`: điều làm tốt, điều trễ, bài học.

Đọc:

Không có paper bắt buộc trong sprint này. Dành thời gian đọc cho việc viết và thí nghiệm.

Hoàn thành khi:

- Tái lập thành công trên máy sạch.
- Slide và retrospective hoàn tất.

Rủi ro. Phát hiện sai khác khi tái lập. Dành tuần đầu của sprint cho việc này.

8. Danh sách tài liệu tham khảo chính

Cột "Xác minh": **V** là nguồn đã đối chiếu trực tuyến khi lập kế hoạch (07/10/2026), gồm tác giả/venue/năm ở mức đã thấy. **K** là ghi theo hiểu biết của người lập kế hoạch; Huy mở DOI hoặc arXiv để kiểm ở S02 và sửa trước khi đưa vào bản thảo.

Mã	Trích dẫn	Xác minh	Vì sao đọc
R01	Gerke, Müller, Schäfer. Soccer Jersey Number Recognition Using Convolutional Neural Networks. ICCV Workshops 2015.	K	Công trình sớm nhất về JNR; cho thấy dataset nhỏ (8.281 ảnh theo trích dẫn của Vats et al.).
R02	Li et al. Jersey Number Recognition with Semi-Supervised Spatial Transformer Network. CVPR Workshops 2018.	V	Dùng STN cho số áo: tiền lệ gần nhất với ý tưởng rectification. Cần chỉ ra khác biệt.
R03	Liu & Bhanu. Pose-Guided R-CNN for Jersey Number Recognition in Sports. CVPR Workshops 2019.	V	Dùng pose để định vị vùng số: tiền lệ cho pose-guided cropping.
R04	Vats, Fani, Clausi, Zelek. Multi-task Learning for Jersey Number Recognition in Ice Hockey. MMSports 2021, arXiv:2108.07848.	V	Dataset hockey 54.251 bbox / 25 trận NHL; loss holistic + digit-wise (89,6% acc).
R05	Balaji, Bright, Prakash, Chen, Clausi, Zelek. Jersey Number Recognition using Keyframe Identification from Low-Resolution Broadcast Videos. arXiv:2309.06285 (2023).	V	Mô tả SoccerNet jersey: 4.064 tracklet, ~2,05 triệu frame; keyframe lọc 87,65% frame; spatio-temporal ResNet-18 + BiLSTM.
R06	Koshkina & Elder. A General Framework for Jersey Number Recognition in Sports Video. CVPR Workshops (CVsports) 2024, arXiv:2405.13896.	V	Pipeline chuẩn hiện nay: legibility → ViTPose torso crop → PARSeq → tracklet aggregation. Hockey 132.983 ảnh; code công khai (mkoshkina/jersey-number-pipeline).
R07	Grad. Single-Stage Uncertainty-Aware Jersey Number Recognition in Soccer. CVPR Workshops (CVSPORTS) 2025.	V	Digit-compositional classifier + Dirichlet uncertainty + aggregation lọc theo confidence.

Mã	Trích dẫn	Xác minh	Vì sao đọc
R08	SoccerNet 2023 Challenges Results. arXiv:2309.06006.	V	Có task jersey number; dùng để xác nhận protocol và leaderboard.
R09	SoccerNet 2024 Challenges Results. arXiv:2409.10587.	V	Jersey chỉ xuất hiện trong Game State Reconstruction (GS-HOTA), không có leaderboard riêng.
R10	From Broadcast to Minimap: Achieving State-of-the-Art SoccerNet Game State Reconstruction. arXiv:2504.06357.	V	Bối cảnh: JNR là một khâu trong GSR. Chỉ lướt.
R11	SoccerMaster: A Vision Foundation Model for Soccer Understanding. arXiv:2512.11016.	V	Bối cảnh foundation model; để viết phần future work.
R12	Shi, Bai, Yao. An End-to-End Trainable Neural Network for Image-based Sequence Recognition (CRNN). IEEE TPAMI 2017.	K	Baseline CTC kinh điển.
R13	Shi et al. Robust Scene Text Recognition with Automatic Rectification (RARE). CVPR 2016.	K	STN + TPS cho scene text. Nền tảng cho module rectifier.
R14	Shi et al. ASTER: An Attentional Scene Text Recognizer with Flexible Rectification. IEEE TPAMI 2019.	K	Rectification bằng TPS + attention decoder; chi tiết khởi tạo và regularization.
R15	Luo et al. MORAN: A Multi-Object Rectified Attention Network for Scene Text Recognition. Pattern Recognition 2019.	K	Rectification theo cách khác (offset map); để đối chiếu.
R16	Baek et al. What Is Wrong With Scene Text Recognition Model Comparisons? Dataset and Model Analysis. ICCV 2019.	K	Khung so sánh công bằng (Trans-Seq-Pred-Feat); dùng cho thiết kế thí nghiệm.
R17	Bautista & Atienza. Scene Text Recognition with Permuted Autoregressive Sequence Models (PARSeq). ECCV 2022.	V	Recognizer chính của baseline. Code: github.com/baudm/parseq.
R18	Fang et al. Read Like Humans: Autonomous, Bidirectional and Iterative Language Modeling for Scene Text Recognition (ABINet). CVPR 2021.	K	STR có language model; ít liên quan vì số áo không có ngữ cảnh ngôn ngữ.
R19	Atienza. Vision Transformer for Fast and Efficient Scene Text Recognition (ViTSTR). ICDAR 2021.	K	STR chỉ dùng encoder ViT; baseline nhẹ.
R20	Li et al. TrOCR: Transformer-based Optical Character Recognition with Pre-trained Models. AAAI 2023.	K	OCR encoder-decoder; file định hướng gốc có nhắc TrOCR.
R21	Du et al. SVTR: Scene Text Recognition with a Single Visual Model. IJCAI 2022.	K	STR nhẹ; dùng cho bảng hiệu năng/efficiency.
R22	Jaderberg et al. Spatial Transformer Networks. NeurIPS 2015.	K	Nền tảng sampler khả vi.
R23	Bookstein. Principal Warps: Thin-Plate Splines and the Decomposition of Deformations. IEEE TPAMI 1989.	K	Chỉ đọc phần định nghĩa TPS.
R24	Dai et al. Deformable Convolutional Networks. ICCV 2017.	K	Cơ chế offset học được.
R25	Zhu et al. Deformable ConvNets V2: More Deformable, Better Results. CVPR 2019.	K	Modulation mask; bản torchvision.ops.deform_conv2d hỗ trợ.
R26	Zhu et al. Deformable DETR: Deformable Transformers for End-to-End Object Detection. ICLR 2021.	K	Deformable attention; phương án thay thế cho DCN.
R27	Wang et al. InternImage: Exploring Large-Scale Vision Foundation Models with Deformable Convolutions. CVPR 2023.	K	Reviewer có thể hỏi về DCN hiện đại (DCNv3/v4).
R28	Zhu et al. Flow-Guided Feature Aggregation for Video Object Detection (FGFA). ICCV 2017.	K	Tiền lệ: căn chỉnh feature bằng optical flow rồi hợp nhất.
R29	Tian et al. TDAN: Temporally-Deformable Alignment Network for Video Super-Resolution. CVPR 2020.	K	Deformable alignment theo thời gian: mẫu cho module S10.
R30	Wang et al. EDVR: Video Restoration with Enhanced Deformable Convolutional Networks. CVPR Workshops 2019.	K	Pyramid, Cascading, Deformable (PCD) alignment + TSA fusion.

Mã	Trích dẫn	Xác minh	Vì sao đọc
R31	Chan et al. Understanding Deformable Alignment in Video Super-Resolution. AAAI 2021.	K	Phân tích vì sao deformable alignment hoạt động và quan hệ với flow.
R32	Chan et al. BasicVSR++: Improving Video Super-Resolution with Enhanced Propagation and Alignment. CVPR 2022.	K	Flow-guided deformable alignment.
R33	Teed & Deng. RAFT: Recurrent All-Pairs Field Transforms for Optical Flow. ECCV 2020.	K	Baseline flow cho so sánh với deformable alignment.
R34	Bertasius et al. Is Space-Time Attention All You Need for Video Understanding? (TimeSformer). ICML 2021.	K	Baseline video transformer mà reviewer sẽ hỏi.
R35	Liu et al. Video Swin Transformer. CVPR 2022.	K	Như trên.
R36	Vaswani et al. Attention Is All You Need. NeurIPS 2017.	K	Ôn cross-attention.
R37	Dosovitskiy et al. An Image Is Worth 16x16 Words (ViT). ICLR 2021.	K	Ôn nền tảng ViT.
R38	Zhang et al. ByteTrack: Multi-Object Tracking by Associating Every Detection Box. ECCV 2022.	K	Hiểu tracklet đầu vào được tạo thế nào.
R39	Xu et al. ViTPose: Simple Vision Transformer Baselines for Human Pose Estimation. NeurIPS 2022.	K	Koshkina dùng ViTPose (V) để cắt vùng thân; bài gốc cần xác minh.
R40	Sensoy et al. Evidential Deep Learning to Quantify Classification Uncertainty. NeurIPS 2018.	K	Nền tảng Dirichlet uncertainty mà Grad dùng.
R41	Wang et al. Scene Text Image Super-Resolution in the Wild (TextZoom). ECCV 2020.	K	Đối chiếu hướng super-resolution cho text độ phân giải thấp.
R42	Long, He, Yao. Scene Text Detection and Recognition: The Deep Learning Era. IJCV 2021.	K	Survey cho chương tổng quan luận văn.
R43	Gebru et al. Datasheets for Datasets. Communications of the ACM 2021.	K	Khung tài liệu hóa tập V-League tự thu thập.
R44	IEEE Signal Processing Letters: Information for Authors (signalprocessingsociety.org).	V	Quy định 4 trang + 1 trang tham khảo, abstract 100–175 từ, ORCID, tiêu chí từ chối.

Quy trình đọc. Mỗi paper có một note `notes/Rxx.md` theo mẫu trong `issues/README.md`. TS đọc note trước buổi họp. Huy không trích paper nào chưa mở nguồn gốc.

Thứ tự ưu tiên khi quá tải: R06, R05, R17, R22, R13, R14, R29, R30, R07, R04, R44.

9. Cấu trúc repo `jersey-rect`

```
jersey-rect/
  configs/            # YAML: baseline1, baseline2, full, ablation
  data/               # loader, pose_cache, tracklet_sampler, README
  models/             # tps, localization_net, rectifier_stn, deform_align,
                      # recognizer_parseq, full_model
  augment/            # motion_blur, cloth_wrinkle
  eval/               # metrics, robustness
  analysis/           # error_taxonomy, visualize_alignment, make_qualitative
  experiments/        # ablation
  baselines/          # koshkina_wrapper
  third_party/        # jersey-number-pipeline
  scripts/            # download_data, run_baseline, train_full, make_tables, make_figures
  tests/
  notes/              # reading notes
  reports/            # báo cáo sprint
  docs/               # protocol, novelty_memo, decisions, reviewer_qa
  paper/              # LaTeX IEEEtran, references.bib
  thesis/
  demo/
```

10. Rủi ro chính

Rủi ro	Dấu hiệu	Phương án
Lỗi chủ yếu do illegible, không do hình học	Taxonomy ở S06	Pivot đóng góp (G1)
Cải thiện nằm trong nhiễu giữa các seed	G2	Chẩn đoán ở S14; đổi mục tiêu
Bị từ chối ngay vì novelty	Nhận xét editor	Novelty memo, ablation rõ, đóng góp một câu
Không tái lập được baseline	S04	Liên hệ tác giả, ghi rõ khác biệt
Thiếu GPU	S01	Colab Pro, Kaggle, giảm kích thước batch
Dữ liệu V-League vướng bản quyền	S16	Chỉ phát hành annotation và script
Overfit vì tập train nhỏ	S05	Augmentation, early stopping, 3 seed

11. Nhịp làm việc và chỉ số

- Họp review thứ Sáu cuối mỗi sprint, 30–45 phút. Huy gửi `reports/Sxx.md` và reading note trước 24 giờ.
- Chỉ số theo dõi: số issue hoàn thành/sprint; số reading note nộp đúng hạn; số cấu hình có 3 seed; khoảng cách tới baseline mạnh nhất.
- Vòng cải tiến: Plan → Implement → Measure → Analyze → Improve → Verify, mỗi thay đổi thiết kế ghi vào `docs/decisions.md` kèm cách đo hiệu quả.

12. Cấu trúc bài báo 4 trang

Phần	Trang	Nội dung
Tiêu đề, abstract, Intro	0,5	Bài toán, khoảng trống, đóng góp một câu
Method	1,25	Sơ đồ, rectifier, alignment, hợp nhất, loss
Experiments	1,75	Setup, bảng chính, ablation, robustness, hình định tính
Kết luận	0,2	Tóm tắt, hạn chế
Tham khảo	trang 5	Chỉ tài liệu tham khảo

Tài liệu bổ sung: bảng ablation đầy đủ, chi tiết hyperparameter, link code.

13. Bước tiếp theo

1. Huy: đọc plan, xác nhận giả định (15 giờ/tuần, GPU, ngày bắt đầu 12/10/2026) trước 12/10.
2. TS Dũng: xác nhận protocol SoccerNet và ngưỡng G1, G2 ở buổi họp đầu tiên.
3. Huy: bắt đầu issue S01 và nộp 5 reading note trước buổi họp 23/10/2026.